

Internet of Production – Portfolio Aufgaben SoSe 26

Prof. Dr.-Ing. Udo Triltsch
Institut für Produktionstechnik

Ostfalia University of Applied Sciences
– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
Salzdahlumer Str. 46/48 · 38302 Wolfenbüttel · Germany



Quelle: Centrum Industrial IT

Visualisierung, Assistenten, Agenten

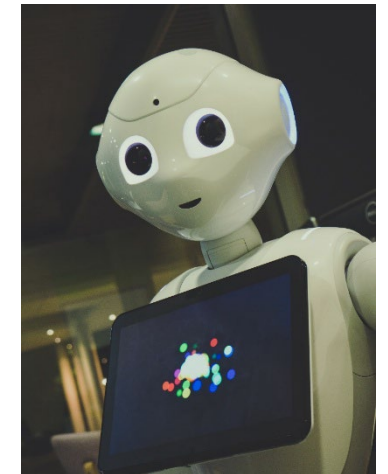
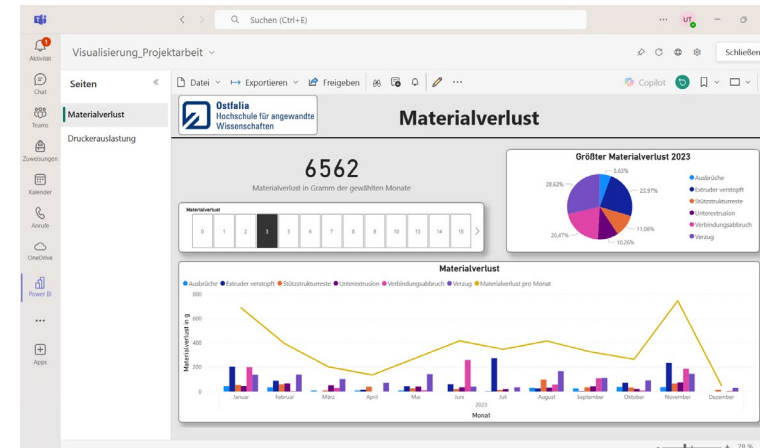


Photo by [Owen Beard](#) on [Unsplash](#)

1. Große Aufgabe (≈50 Punkte): Entwurf & Implementierung eines Agenten-/Assistenzsystems

- **Aufgabenbeschreibung: Sie entwerfen und implementieren ein funktionsfähiges Multi-Agenten- oder Assistenzsystem, das folgendes demonstriert:**
 - **Reaktivität (Reagieren auf Ereignisse oder Zustandsänderungen)**
 - **Kommunikation (OPC UA Knoten, Abonnements oder Nachrichtenübermittlung)**
 - **Kooperation / Unterstützung (Agenten helfen sich gegenseitig, koordinieren Aufgaben)**
- **Erforderliche Komponenten:**
 - Eine reaktive Komponente (z. B. Maschine, Sensor, Ereignissender)
 - Eine koordinierende Komponente (z. B. Auftragsverteiler, Planer, Supervisor)
 - Eine assistierende Komponente (z. B. Wartungsagent, UI-Assistent, Benachrichtiger)
- **Das System muss mindestens eine Kommunikationsmethode verwenden:**
 - OPC UA Datenmodell (Schreiben, Lesen, Abonnements)
 - OPC UA PubSub oder MQTT
 - Workflow-Tools oder Multiagenten-Protokolle (MCP, n8n)
 - HTTP / nachrichtenbasierte Interaktionen

1. Große Aufgabe (≈50 Punkte): Entwurf & Implementierung eines Agenten-/Assistenzsystems

- **Lernergebnisse: Nach Abschluss dieser Aufgabe sind Sie in der Lage:**
 1. Verteilte agentenbasierte Systeme zu entwerfen
 2. Agentenverhalten und Autonomie zu implementieren
 3. Industrielle Kommunikationsschnittstellen zu nutzen
 4. Mehrere Agenten in einer gemeinsamen Umgebung zu koordinieren
 5. Ein funktionsfähiges Assistenzsystem aufzubauen
 6. Die Systemleistung kritisch zu reflektieren
- **Abgaben:**
 1. **Konzept (2–3 Seiten) – Architektur, Agenten, Kommunikation, Datenmodell**
 2. **Implementierung – lauffähiges System mit Python, asyncua, Mesa oder hybrid**
 3. **Demonstration (max. 5 Min.) – Video oder Live-Demo**
 4. **Reflexion (0,5–1 Seite) – Herausforderungen, Erkenntnisse, Erweiterungen**

Szenario 1: Kollaborative Wartungsplanung mit gemeinsamer Reparaturwarteschlange

Ziel

- Das bestehende HOT-Monitor + RepairNeeded-Mechanismus wird zu einem kooperativen Wartungsteam erweitert, das Aufträge autonom und effizient koordiniert und abarbeitet.

Kernidee

- Mehrere MaintenanceAgents lesen die Mxx_RepairNeeded-Flags aus OPC UA.
- Anstatt immer zur ersten Maschine zu gehen, beansprucht jeder Agent einen Auftrag:
 - Entweder durch Schreiben eines neuen OPC UA Flags Mxx_ClaimedBy = Agent_ID, oder
 - Durch Koordination über ein lokales Mesa-Blackboard (Liste der „beanspruchten Aufträge“).
- Jeder Agent bewegt sich dann zu seiner zugewiesenen Maschine und führt die Reparatur durch.
- Konflikte müssen vermieden werden: Agenten dürfen nicht dieselbe Maschine reparieren.

Szenario 2: Intelligenter Produktfluss mit OPC-gesteuerter Maschinenverfügbarkeit

Ziel

- Aufträge (OrderAgents) nutzen OPC UA Maschinendaten zur Entscheidungsfindung und transformieren das reaktive Modell in ein kommunikationsgesteuertes Produktionssystem.

Kernidee

- MachineAgents stellen zwei OPC UA Variablen bereit:
 - Temperatur (bereits vorhanden)
 - IsAvailable (neu), berechnet als (nicht belegt und nicht HOT)
- OrderAgents lesen die Verfügbarkeit vom OPC UA Server, nicht aus dem lokalen Mesa-Zustand.
- Aufträge steuern sich eigenständig zur nächsten verfügbaren Maschine.
- Wenn Maschinen während der Produktion HOT werden, werden Aufträge dynamisch umgeleitet.

Szenario 3: Predictive-Maintenance-Agenten mit Frühwarnlogik

Ziel

- Implementierung eines kooperativen prädiktiven Systems, bei dem Agenten Trends analysieren und HOT-Zustände vorhersagen, bevor sie eintreten

Kernidee

- Einen neuen PredictorAgent hinzufügen oder den MachineAgent erweitern um:
 - Gleitenden Durchschnitt der Temperatur
 - Temperaturänderung pro Schritt
 - Steigungsschätzung (Regression)
- Wenn die vorhergesagte Temperatur den HOT-Schwellenwert überschreitet:
 - Mxx_EarlyWarning = True in OPC UA schreiben
 - Wartung vor dem Ausfall planen
- MaintenanceAgents reagieren auf EarlyWarning, bevor HOT eintritt.

Szenario 4: Zwei-Werk--Lieferkette mit vernetzten OPC UA Servern

Ziel

- Aufbau einer Zwei-Werk-Lieferkette, bei der Produkte zwischen simulierten Produktionsstandorten wechseln, die jeweils über ein eigenes Mesa-Grid und einen eigenen OPC UA Server verfügen.

Kernidee

- Werk A produziert Halbfertigerzeugnisse, Werk B montiert diese zu Fertigprodukten.
- Ein TransportAgent transportiert Objekte zwischen den Werken.
- Jedes Werk betreibt eigenständig:
 - MachineAgents
 - MaintenanceAgents
 - HOT-Monitor + RepairNeeded-Flags
- Die Werke koordinieren sich durch:
 - Gegenseitiges Lesen des OrderBacklogs
 - Senden von TransferReady-Signalen über OPC UA
 - Anpassen der Produktionsraten basierend auf dem Partnerstatus